

Per què dos germans són diferents?



<https://images.app.goo.gl/z4Sv1a8sV6BXnwVm6>

OBJECTIUS:

- Simular la maquinària cel·lular en el procés de meiosi per a l'obtenció de gàmetes i el procés de fecundació.
- Reconèixer la variabilitat genètica possible
- Utilitzar conceptes bàsics de la Genètica

MATERIAL NECESSARI:

Lapis de colors
Tisores i cola
Un sobre

INTRODUCCIÓ:

En la reproducció sexual, anomenem fecundació al procés pel qual dues cèl·lules que provenen d'individus diferents s'uneixen per a formar un nou.

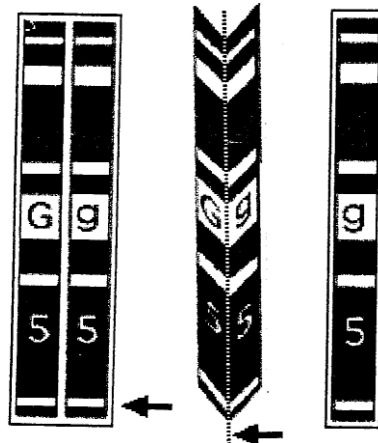
El nou ser ha de tenir el mateix nombre de cromosomes que els seus pares, per tal que això sigui així les cèl·lules d'aquests que el formaran han de ser especials, han de tenir la meitat del material hereditari i es diuen gàmetes (òvul i espermatozoide). La meiosi és el procés de divisió cel·lular que es produeix en les cèl·lules de la línia germinal per a formar aquests gàmetes, que intervindran en la formació del nou ésser.

Cada gàmeta produït per un individu conté un joc complet de gens localitzats en un joc cromosòmic complet (n). Durant la fecundació, un gàmeta d'origen matern s'uneix amb un altre d'origen patern originant un zigot diploide que tindrà dos jocs cromosòmics ($2n$). A partir d'aquest zigot s'originarà el nou individu.

MÈTODE:

Treballareu per parelles. Un prendrà el paper del futur pare i l'altre de la futura mare
Heu de preparar els models de cromosomes de l'annex 1 a casa i portar-los al laboratori el dia indicat ja formats:

1. Si t'ha tocat el paper de "mare", has de pintar els cromosomes de rosa i rebutjar el parell XY.
2. Si ets el "pare", pinta els cromosomes de blau i rebutja el parell XX.
3. Retalla cada parell de cromosomes per la línia contínua que envolta cada parell.
4. Doblega cada parell de cromosomes per la línia de punts que està entre els dos i enganxa'ls pel revers.
5. Guarda'ls en un sobre i transporta'ls a l'institut sense que es dobleguin.



En el laboratori:

Es tracta d'un joc de simulació en el qual cadascú de vosaltres representeu el paper d'un pare o d'una mare heterozigòtic/a per a tots els caràcters facials que estudiarem.

- Simulació de la formació dels gàmetes:

Cadascun dels elements que porteu en el sobre representa un cromosoma amb una sola cromàtida. Representa el resultat del final de la segona divisió de la meiosi, en cada gàmeta format. De cada parell de cromosomes homòlegs que van entrar en la primera divisió (dos cromosomes homòlegs cadascun amb dues cromàtides) hem acabat només amb un i amb una sola cromàtida. Segons la cara que miris del cromosoma, l'al·lel d'un caràcter varia.

Com ets heterozigòtic per a cada caràcter, a partir de cada parell de cromosomes homòlegs, la possibilitat que en el teu gàmeta vagi l'un o l'altre al·lel és la mateixa. Per això, i perquè els cromosomes homòlegs es reparteixen a l'atzar durant la meiosi la simulació de gametogènesi (formació de gàmetes) la realitzarem així, cada membre de la parella:

1. Mou amb cura els cromosomes dins del sobre.
2. Bolca el contingut del sobre damunt de la taula.
3. La informació al·lèlica que porta el teu gàmeta és la que està representada en les cares que han quedat boca amunt del teu joc cromosòmic.

- Simulació de la fecundació:

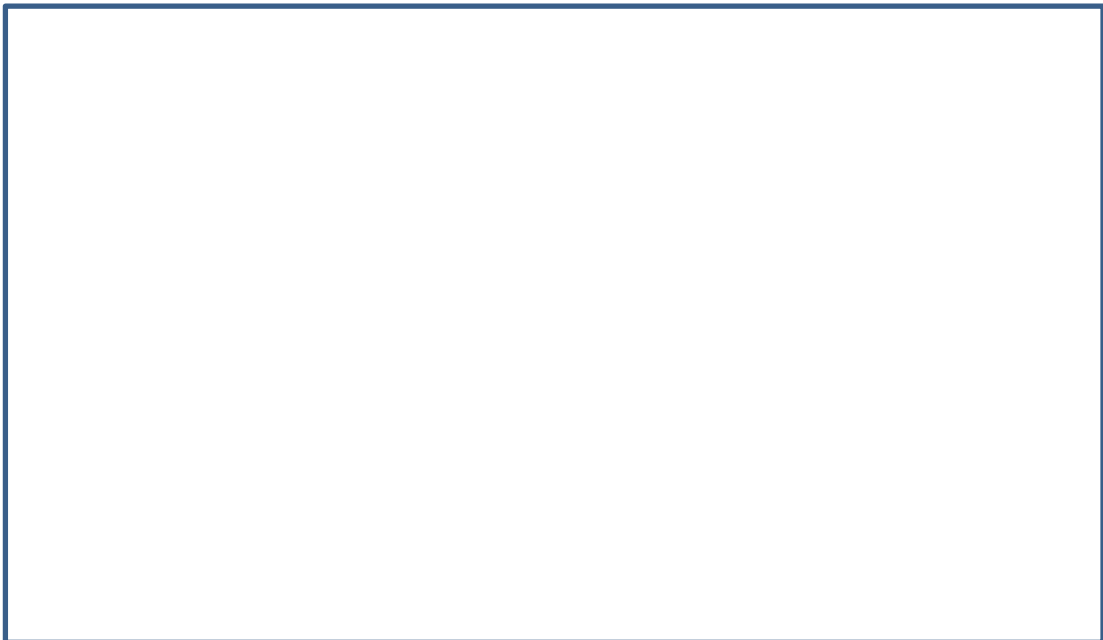
Amb cura que no es girin, reuneix els cromosomes del teu gàmeta amb els del teu company/a. Acabeu de formar el contingut cromosòmic i genètic del zigot.

1. Aparella ara els cromosomes, des dels més grans als més petits, i els dos cromosomes

sexuals. Tindreu ara 23 parells de cromosomes homòlegs, si el resultat de la fecundació és una “nena” o 22 parelles d'autosomes i un parell XY, si és un “nen”. Després començarà la divisió cel·lular del zigot i podrà produir-se primer un embrió, després un fetus i finalment un nadó.

- Anota en la taula 1 les dades del vostre nadó.
- Dibuixa i construeix la cara de “el vostre fill” quan tingui més o menys la vostra edat actual. No li ho ensenyis a la teva parella! Porta aquest dibuix el pròxim dia i podreu comparar els vostres resultats per parelles i amb la resta dels companys de la classe.

Dibuix de la cara del vostre “fill” a la vostra edat:



Per a reflexionar sobre el significat de la simulació:

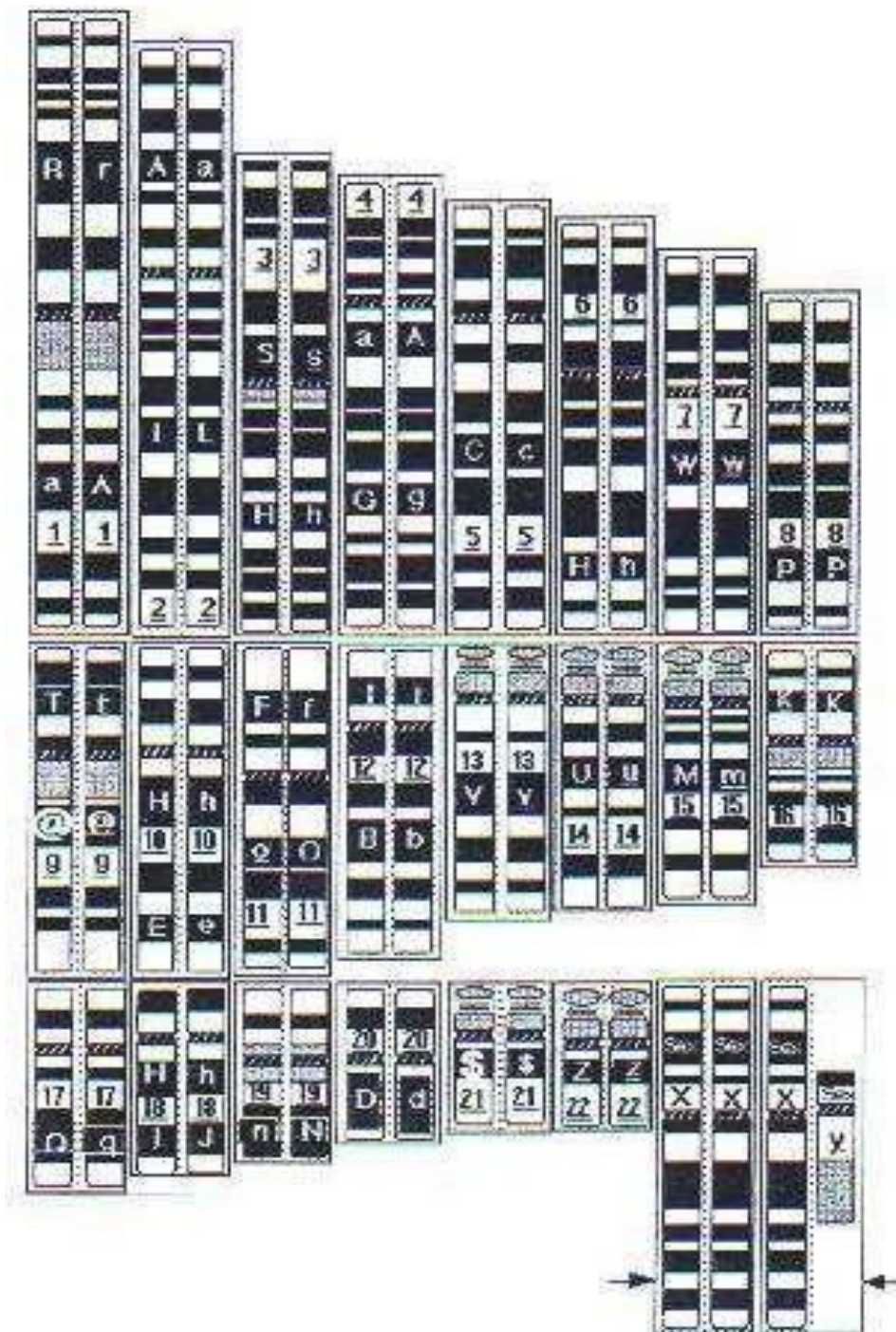
- a. Per què has retallat els cromosomes per parells?
- b. Quants cromosomes tenen les cèl·lules abans de “tirar” els cromosomes?
- c. Què representava el doblegar el parell de cromosomes?
- d. Quants cromosomes tenen les cèl·lules que has tirat sobre la taula?
- e. Quan juntes els teus cromosomes amb els del teu company/a, què estàs simulant?
- f. Per què hi ha tants colors de pèl i de pell?
- g. Per què són tan diferents els “fills” de la resta de classe si tots partíeu dels mateixos cromosomes?
- h. Contesta a la pregunta títol de l’activitat: Per què dos germans són tan diferents?

TAULA 1:

Caràcters facials		Nº de cromosoma	Genotip	Dominància, h. intermèdia...	Fenotip
1. Forma general cara					
2. Barbeta	Prominència				
	Forma				
	Barbeta fendida				
3. Color de la pell					
4. Pèl	Color				
	Roig				
	Tipus				
	Pic de vídua				
5. Celles	Espessor				
	Localització				
6. Ulls	Situació				
	Mida				
	Forma				
	Pestanyes				
	Color				
7. Boca	Mida				

	Espessor llavis				
8. Clotets en les galtes					
9. Nas	Mida				
	Forma				
10. Orelles	Lòbul				
	Pèl				
11. Pigues	En les galtes				
	En el front				

ANNEX 1: CROMOSOMES PER A RETALLAR



ANNEX 2: INFORMACIÓ PER INTERPRETAR ELS RESULTATS

Caràcters facials		Nº de cromosoma	Dominància, herència intermedia...	Genotip i fenotip
1. Forma general cara		1	dominància	RR, Rr = rodona rr = allargada
2. Barbeta	Prominència	2	dominància	LL, Ll = molt prominent Ll= menys prominent i impedeix l'expressió dels dos parells de gens següents (és una epístasi)
	Forma	3	dominància	SS, Ss = rodona ss = quadrada
	Barbeta fendida	5	dominància	CC, Cc = barbeta fendida cc = b. no fendida
3. Color de la pell		1,2 y 4	Caràcter poligènic. Herència intermèdia	Quant més gran és el nº de al·lels "A", més producció de melanina:
4. Pèl	Color	3,6,10 y 18	Caràcter poligènic. Herència intermèdia	Quant més gran és el nº de al·lels "H", més pigment i més fosc

	Pèl roig	4	Herència intermèdia	Barreja el seu efecte amb els altres colors de pèl. Com més fosc, menys es mostra el color vermell, encara que s'emascara menys si s'és GG que Gg. Com més clar és el pèl més es manifesta el color vermell. GG= pigment vermell fort Gg= pigment vermell intermedi gg= no pigment vermell
--	----------	---	---------------------	--

	Tipus	7	Herència intermèdia	WW = arrissat Ww = ondulat ww = liso
	Pic de vídua	8	dominància	PP, Pp = pic de vídua pp = sense pic de vídua
5. Celles	Espessor	9	dominància	TT, Tt = amples tt = fines
	Localització	10	dominància	EE, Ee = separades en el centre ee = unides en el centre
6. Ulls	Situació	11	Herència intermèdia	OO = junts Oo = distancia mitjana oo = separats
	Mida	12	Herència intermèdia	II = grans Ii = mitjans ii = petits
	Forma	13	dominància	VV, Vv = amb forma d'ametlla vv = arrodonits
	Pestanyes	15	dominància	MM, Mm = llargues mm = curtes
	Color	11 y 12	Està determinat per dos parells de gens. Un codifica per a dipositar pigment davant de l'iris i l'altre per a darrere. Herència intermèdia	Els colors més foscos són deguts a la presència d'al·lels més actius en la fabricació de pigments (F o B): FFBB = marró fosc FFBb = marró FFbb = marró FfBB = marró FfBb = blau fosc Ffbb = blau fosc ffBB = blau clar ffBb = blau clar ffbb = blau pàl·lid
7. Boca	Mida	17	Herència intermèdia	QQ = gran Qq = mitjana qq = petita

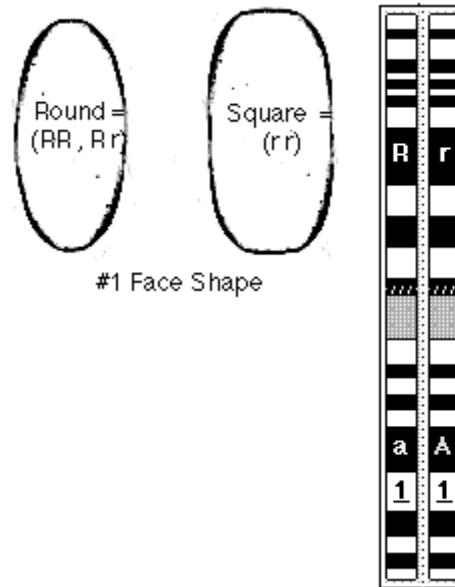
	Espessor llavis	18	dominància	JJ, Jj = gruixuts jj = fins
8. Clotets a les galtes		16	dominància	KK, Kk = clotets kk = sense clotets
9. Nas	Mida	19	Herència intermèdia	NN = gran Nn = mitjana nn = petita
	Forma	14	dominància	UU, Uu = arrodonit uu = punxegut
10. Orelles	Lòbul	22	dominància	ZZ, Zz = orella amb lòbul zz = orella enganxada

10. Orelles	pèl	20	dominància	DD, Dd = vora de l'orella a gran quantitat de pèl molt arrissat dd = absència de pèl
11. Pigues	En les galtes	21	Dominància. L'al·lel \$ provoca la formació d'una pigmentació desigual a la regió de la galta	\$\$, \$\$ = galtes amb pigues \$\$ = galtes sense pigues
	En el front	9	dominància	@@, @@ = pigues en el front @@ = sense pigues en el front

1. Forma de la cara i mentó

Cromosoma #1 conté la informació genètica en un gen que anomenarem "R". Aquesta informació determina la forma general de la cara.

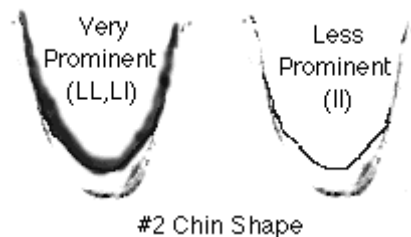
Escriu el genotip del teu bebè per a la forma de la cara en el full de dades (taula 1)



Cromosoma #2 conté el gen "L" que determina la forma del mentó. El genotip "ll" impedeix l'expressió dels següents dos gens.

Escriu el genotip del teu bebè en el full de dades (taula 1).

El control d'una sèrie de gens per un altre es diu epístasi. Si has obtingut el genotip "ll" salta't els dos passos següents i continua amb el color de pell.



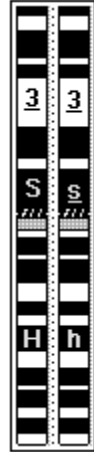
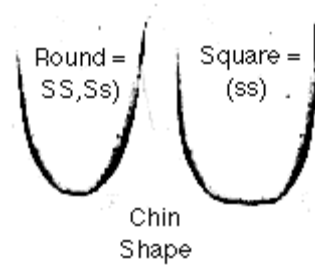
2. Forma del mentó

Cromosoma #3 conté el gen "S". Aquest gen controla la forma del mentó o barbeta, arrodonida o quadrada.

Aquests gens només s'activen si està present la forma dominant "L" en el cromosoma #2.

Escriu el genotip del teu bebè per a la forma del mentó en el full de dades (Taula 1).

El control d'una sèrie de gens per un altre es diu epístasi.

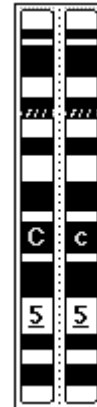
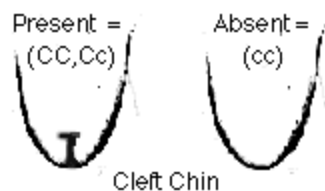


Cromosoma #5 porta el gen "C". El gen "C" controla el desenvolupament del clotet en la barbeta.

Recorda, aquests gens només s'activen si està present la forma dominant "L" en el cromosoma #2.

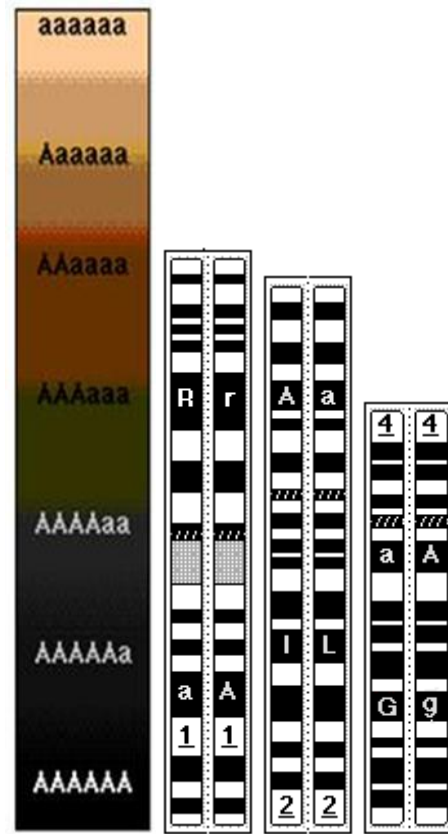
Escriu el genotip per al clotet de la barbeta en el full de dades.

El control d'una sèrie de gens per un altre es diu epístasi.



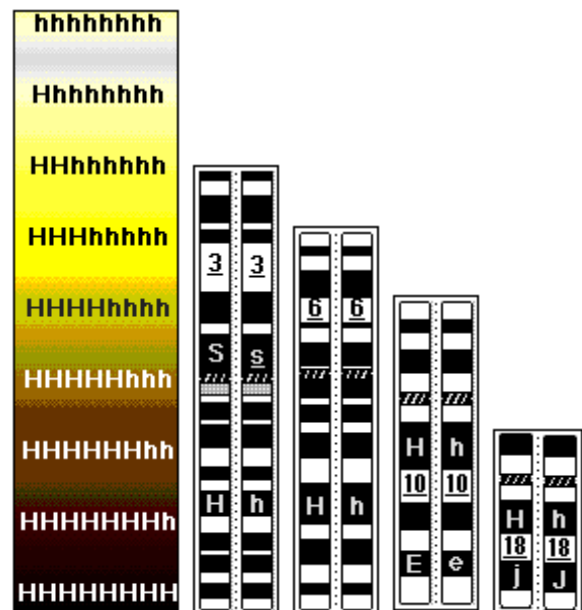
3. Color de la pell

El color de la pell està determinat per tres sèries de gens en els cromosomes 1, 2, i 4. Quan un tret està determinat per diversos gens, parlem d'herència poligènica. L'al·lel dominant "A" es tradueix en una proteïna anomenada melanina. Aquest pigment fosc és un bloquejant natural de la radiació ultraviolada. A major nombre d'al·lels dominants, major quantitat de melanina, més fosca és la pell, i més protecció tindrà una persona enfront dels raigs UV. Aquests gens han estat seleccionats en aquelles zones pròximes a l'Equador, on la intensitat de la radiació UV és major, i podria causar molt de mal si la pell és clara. Compta el nombre d'al·lels dominants i recessius i anota el color de la pell del bebè en el full de dades.



4. Color del pèl

El color del pèl, com el de la pell, és poligènic. Els gens responsables es troben en els cromosomes 3, 6, 10 i 18. La seva expressió es tradueix en pigment que s'incorpora al cabell, quan està creixent. Com més gran sigui el nombre d'al·lels dominants, més fosc és el cabell. El color de pèl varia del negre al blanc. Compta el nombre d'al·lels dominants i recessius i anota el color del pèl del bebè en el full de dades.

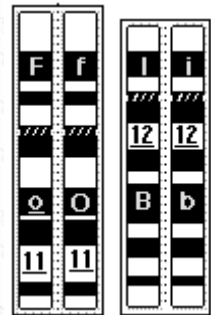


5. 5. Color dels ulls

Els cromosomes 11 i 12 contenen els gens del color dels ulls: Els ulls més foscos es produeixen amb una major presència d'al·lels actius. En aquest sentit, les lletres majúscules (F o B) representen al·lels que són actius per a dipositar pigment fosc. Les lletres minúscules (f o b) representen al·lels que dipositen poc pigment. Per a determinar el color dels ulls, suposa que hi ha dos gens implicats, un codifica per a dipositar pigment en la part frontal de l'iris, i l'altre codifica perquè es dipositi en la part posterior de l'iris. Determina el genotip del primer gen (FF,Ff,ff) i després el del segon (BB,Bb,bb). A cada genotip de la primera columna li correspon un color d'ulls de la segona.

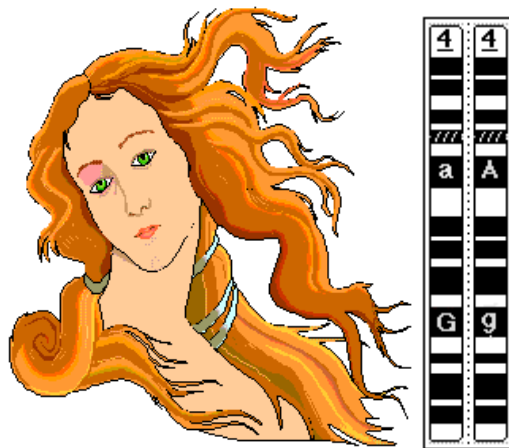
Anota el genotip del color dels ulls del bebè en el full de dades

Genotipos	Fenotipos
FFBB	Marrón oscuro
FFBb	Marrón
FFbb	Marrón
FfBB	Marrón
FfBb	Azul oscuro
Ffbb	Azul oscuro
ffBB	Azul claro
ffBb	Azul claro
ffbb	Azul pálido



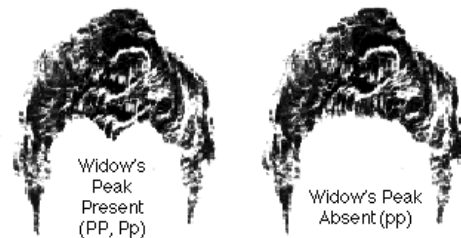
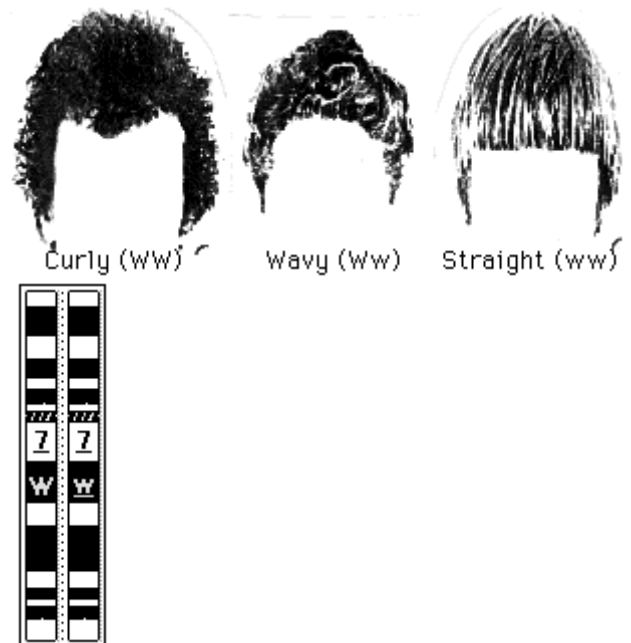
6. Pèl roig

Els pèl roig depèn d'un altre gen per al color del pèl situat en un cromosoma diferent. Combina el seu efecte amb altres colors del cabell. La coloració roja del pèl sembla ser causada per un gen que té dos al·lels, vermell (G) o no vermell (g), i mostra una dominància incompleta. Així, si una persona té els dos al·lels per al vermell (GG), el pèl tindrà un color vermell més intens que si té un sol al·lel (Gg). Si una persona no té al·lels per al vermell (gg), llavors el pèl no mostrarà cap to vermellós en absolut. Els cabell vermell es complica pel fet que el pigment fosc, controlat per altres gens, pot emascarar o ocultar el color vermell. Com més fosc sigui el color marró menys vermell es mostrarà, encara que es mostrarà més amb (GG) que amb (Gg). A mida que el cabell tingui un color més clar, més vermell es mostrarà. Si el teu fill és ros per tenir no més de 3 al·lels dominants de la pigmentació del pèl i a més és (GG), llavors tindrà uns cabells ben vermells; si fos (Gg) llavors podria ser castany vermellós o caoba. Anota el genotip per al color vermell del pèl del bebè en el full de dades.



7. Tipus de pèl

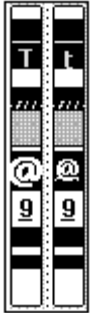
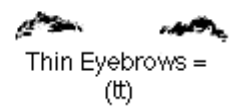
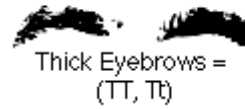
El cromosoma #7 codifica el tipus de pèl. L'al·lel "W" determina si les proteïnes del pèl contindran un aminoàcid amb àtoms de sofre que causaran enllaços transversals entre les cadenes polipeptídiques i, per tant, sigui arrissat. El pèl llis manca de molts d'aquests aminoàcids amb sofre i no poden formar-se aquests enllaços creuats. Anota el genotip per al tipus de pèl del bebè en el full de dades.



Forma de las celles

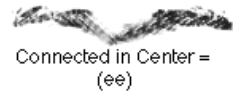
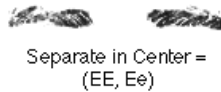
El cromosoma #9 porta un gen per al gruix de les celles anomenat "T". Funciona amb dominància completa.

Anota el genotip per al gruix de les celles del bebè en el full de dades.



El cromosoma #10 té el gen per a la forma de les celles. "E" separades i "e" unides.

Anota el genotip per a la forma de les celles del bebè en el full de dades.



8. Forma i posició dels ulls

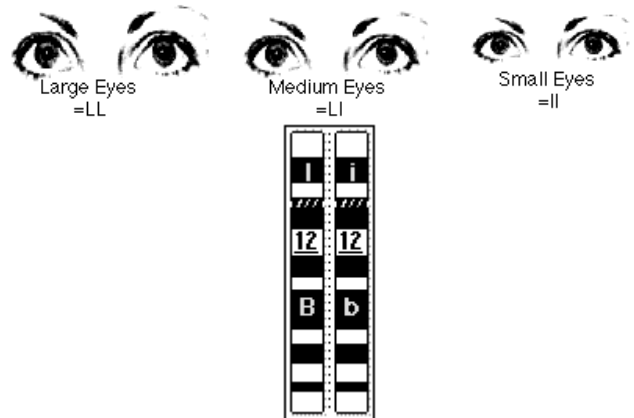
El cromosoma #11 té el gen per a la col·locació dels ulls. El gen dominant fa que els ulls estiguin junts, el recessiu els separa.

Anota el genotip per a la posició dels ulls del bebè en el full de dades.



El cromosoma #12, a més de portar un dels gens del pigment per al color dels ulls, també porta el gen "I" per a la grandària dels ulls.

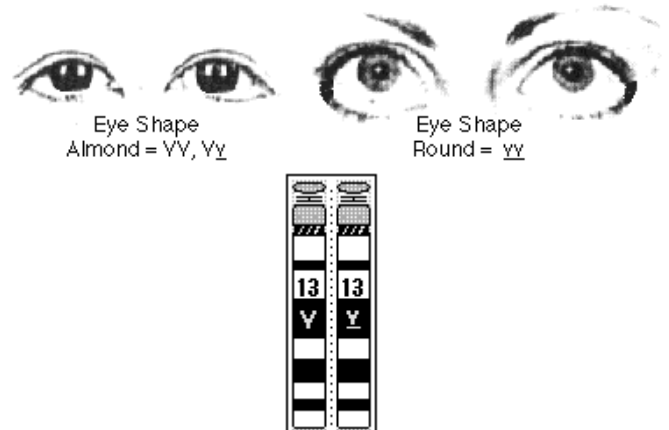
Anota el genotip per a la grandària dels ulls del bebè en el full de dades.



9. Forma de l'ull i les pestanyes

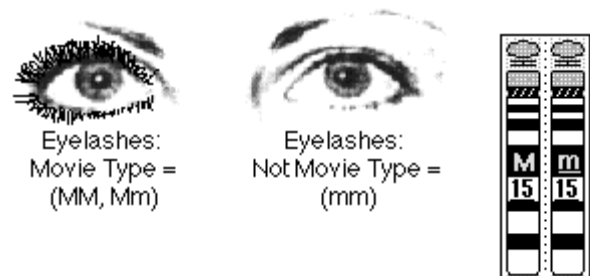
El cromosoma #13 té el gen "V" per a la forma de l'ull. Amb l'al·lel dominant l'ull té forma d'ametlla i a l'homozigot recessiu és arrodonit.

Anota el genotip per a la forma dels ulls del bebè en el full de dades.



Les pestanyes "d'estrella de cinema" es troben en el cromosoma #15. L'al·lel dominant "M" col·loquen al nen en el camí de la fama!

Anota el genotip de les pestanyes del bebè en el full de dades.



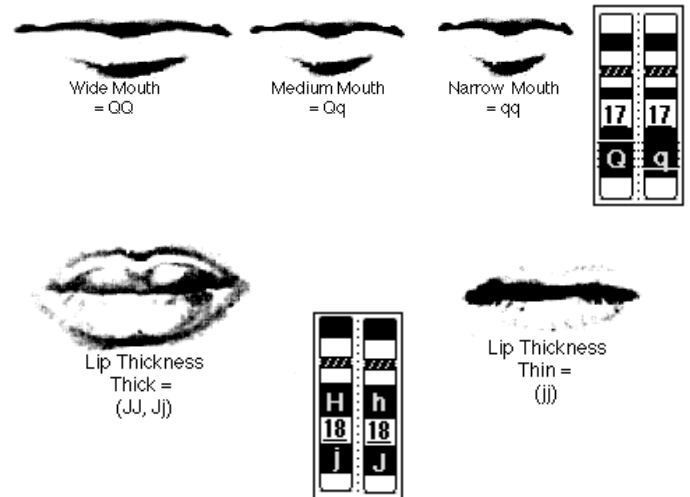
10. Mida i forma de la boca

El cromosoma #17 té el gen "Q" que controla l'amplada de la boca. L'al·lel dominant fa que sigui ampla.

Anota el genotip per a la grandària de la boca del bebè en el full de dades.

El cromosoma #18 porta el gen "J" que ajusta el gruix dels llavis.

Anota el genotip per al gruix dels llavis del bebè en el full de dades.



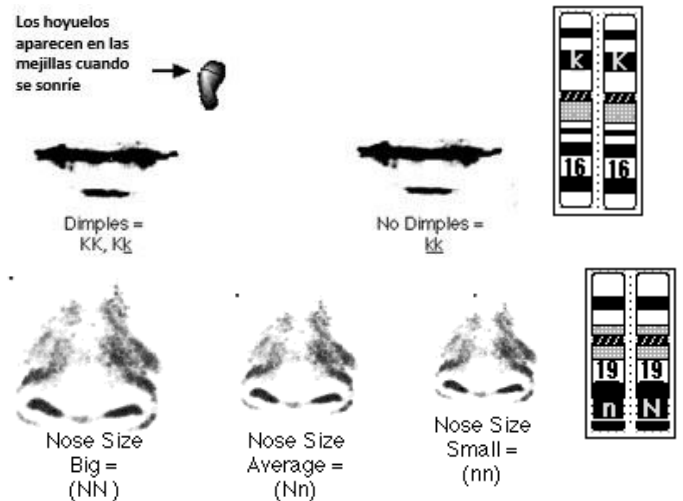
11. Mida del nas i clotets a les galtes

El cromosoma #16 conté informació genètica sobre l'aparició de clotets en les galtes quan un somriu.

Anota el genotip per a la formació de clotets en les galtes del bebè en el full de dades.

El cromosoma #19 conté informació genètica respecte a la grandària del nas.

Anota el genotip per a la grandària del nas del bebè en el full de dades.



12. Forma del nas i de l'orella

La forma del nas del teu bebè està determinada pel cromosoma #14. L'al·lel "O" fa que el nas tingui forma arrodonida.

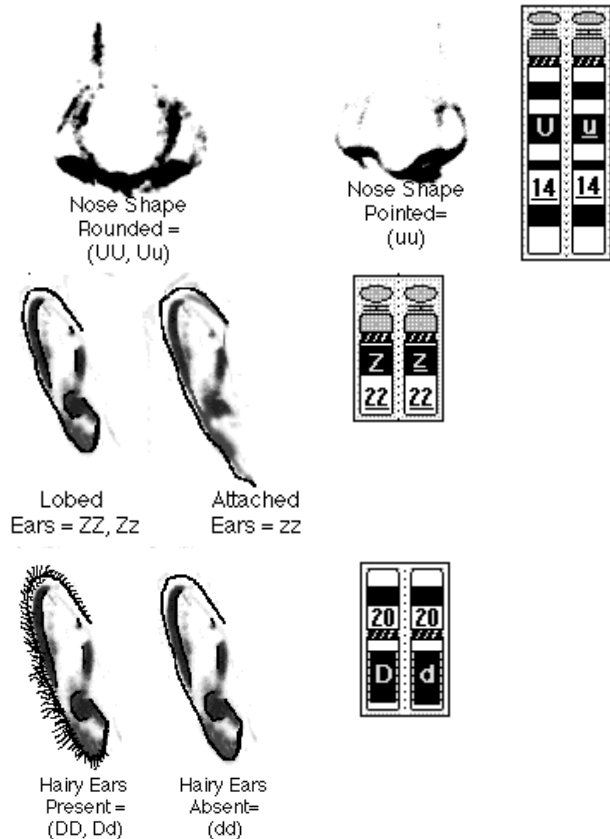
Anota el genotip per a la forma del nas del bebè en el full de dades.

El cromosoma #22 porta el gen per a les orelles lliures. El gen "Z" fa que el lòbul de l'orella pengi lliure o es trobi pegat al lateral del cap.

Anota el genotip per al lòbul de l'orella del bebè en el full de dades.

El cromosoma #20 conté el gen "D". Aquest gen, en la seva forma dominant, fa que en l'orella creixi una gran quantitat de pèl difús.

Anota el genotip per al pèl en l'orella del bebè en el full de dades.



13. Pigues

El cromosoma #21 conté el gen "\$" que causa l'aparició de pigues en les galtes.

Anota el genotip per a les pigues en les galtes del bebè en el full de dades.

Per ultimo el cromosoma #9 està el gen "@". Si el seu bebè té l'al·lel "@" tindrà pigues en el front ("@" subratllat, representa l'homozigot recessiu)

Anota el genotip per a les pigues en el front del bebè en el full de dades.

